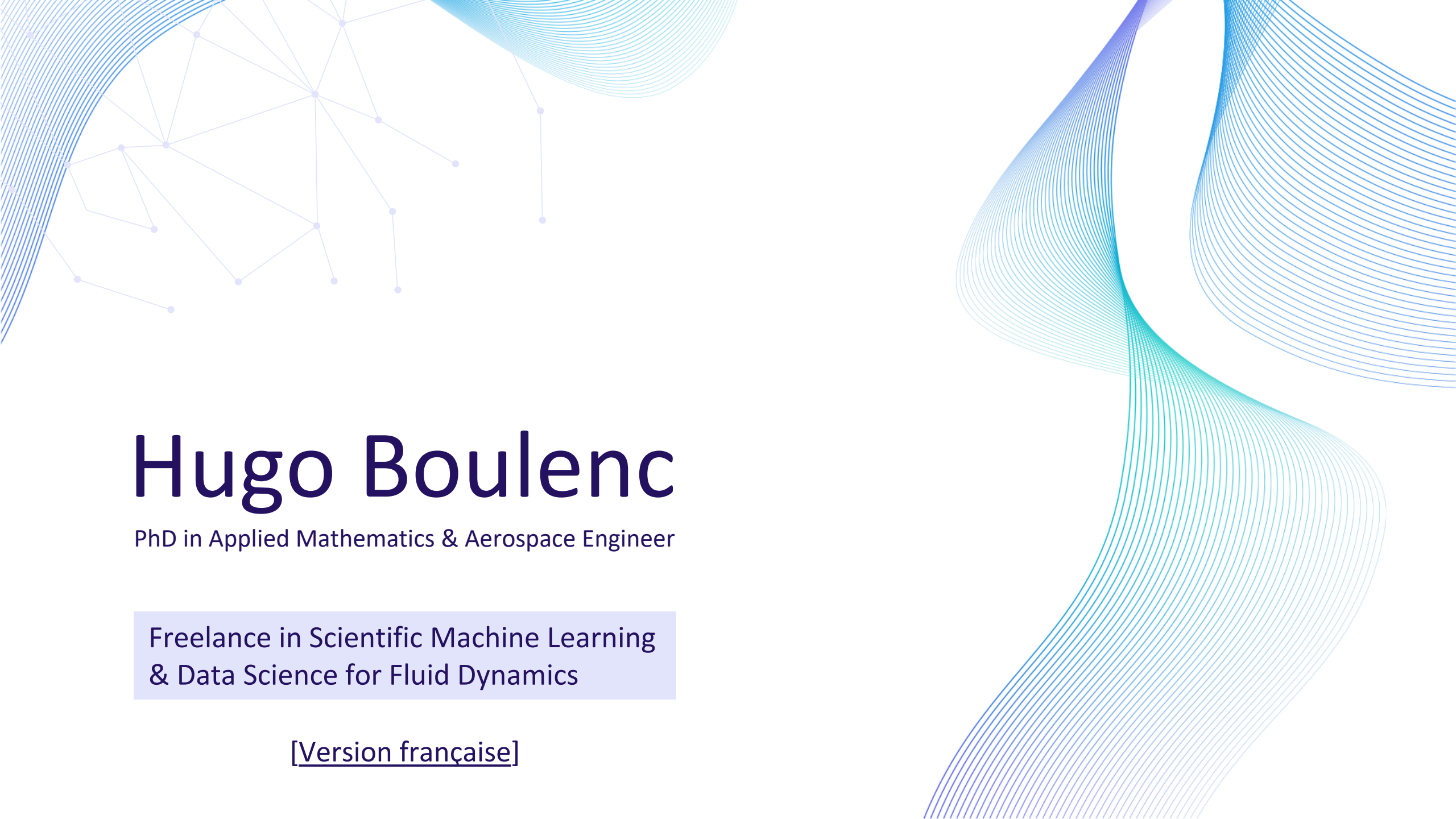




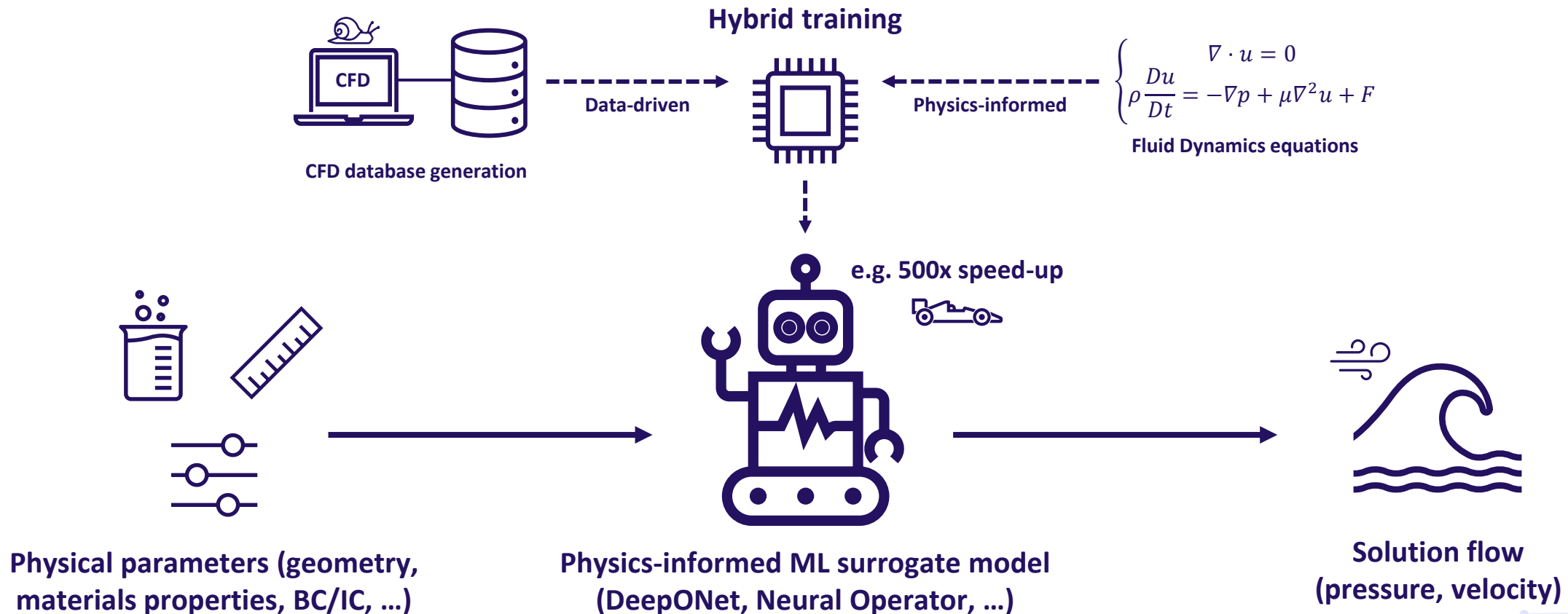
Hugo Boulenc

PhD in Applied Mathematics & Aerospace Engineer

Freelance in Scientific Machine Learning
& Data Science for Fluid Dynamics

[Version française]

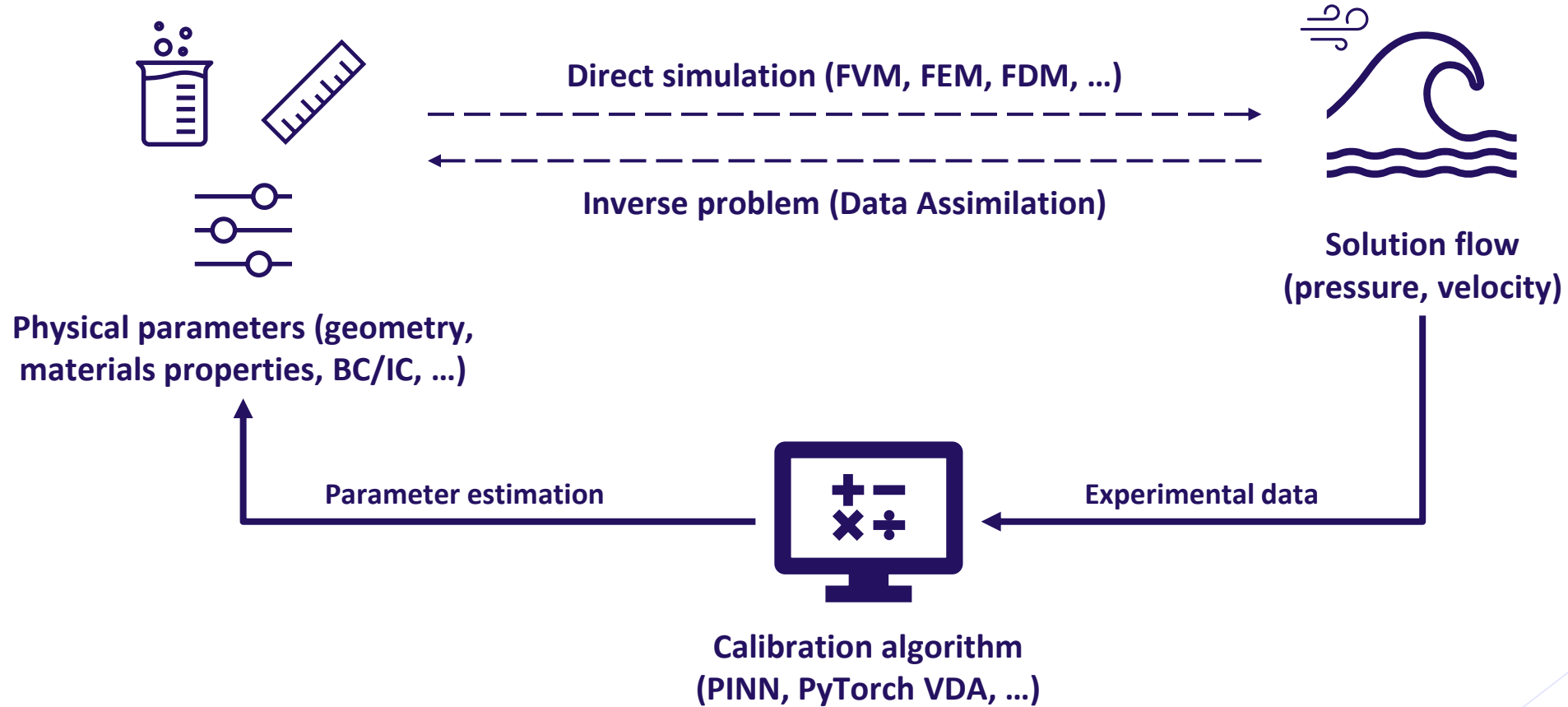
CFD simulations **acceleration** with surrogate models



Relevant experience: During my PhD, I developed a PINN-based algorithm capable of solving a Fluid Dynamics inverse problem in **30 seconds instead of 5 hours** (more than **500x speed-up**) with traditional CFD simulations.

CFD models **calibration** on experimental data

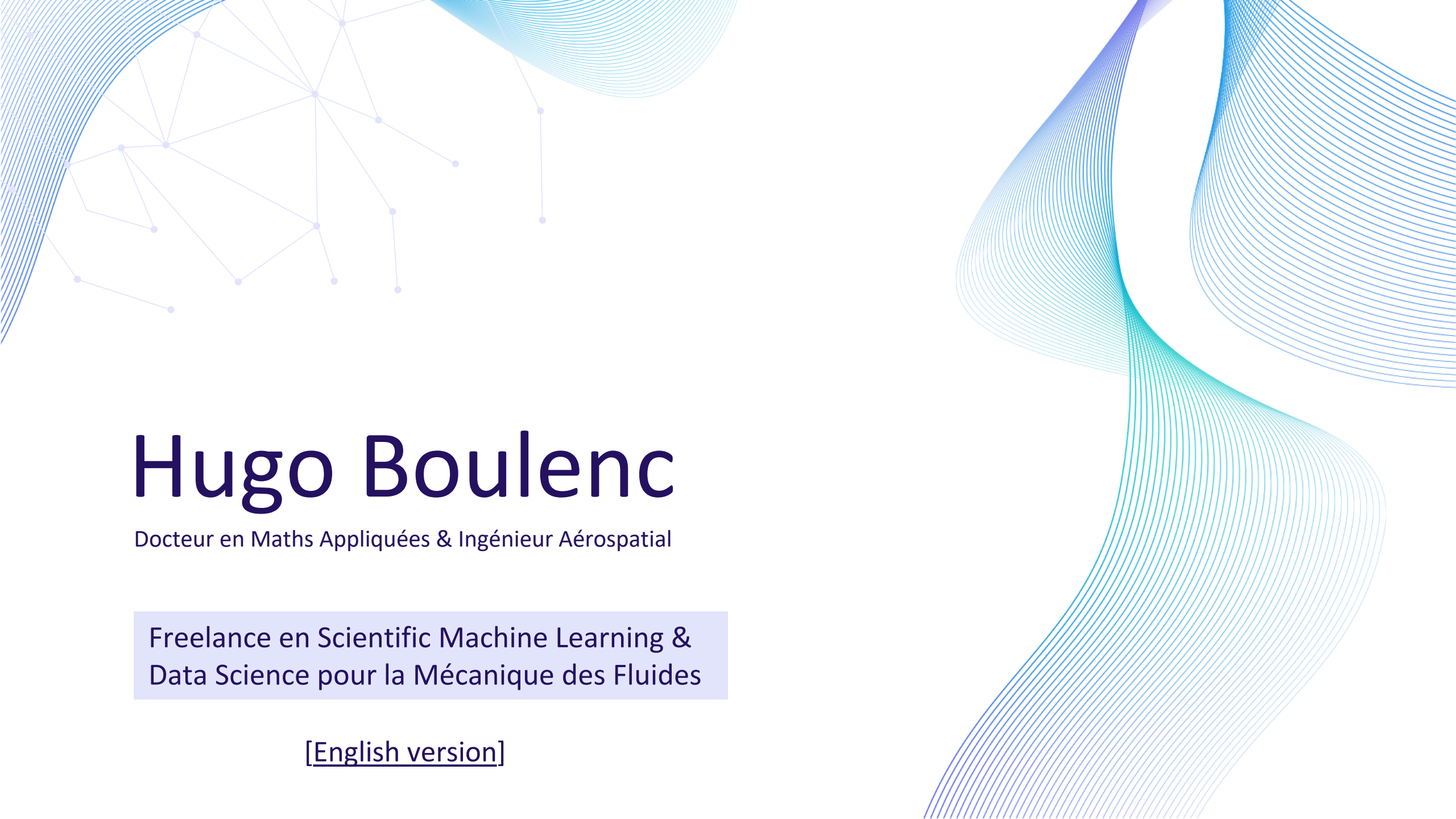
High-dimensional (e.g. 1000+ parameters)



Relevant experience: During my PhD, I developed a PINN-based algorithm capable of calibrating a Fluid Dynamics model with **1000+ parameters**.

Mission structure & Milestones

- **Remote freelance contract:** my company Hugo Boulenc Gall EI is based in France and I'm currently working **remotely** from different countries in Europe
- **Daily rate:** 400€ per day
- **Part-time:** 1 to 3 effective days of work per week, distributed in the workweek depending on the requirements of the mission
- Mission structured around **3 key milestones** (+ kick-off):
 1. **Problem framing & State-of-the-Art**
 2. **Data analysis & Algorithms development**
 3. **Model deployment & Integration in the workflow**
- **Follow-up:** Alignment meeting every 2 weeks (adaptable to mission requirements)



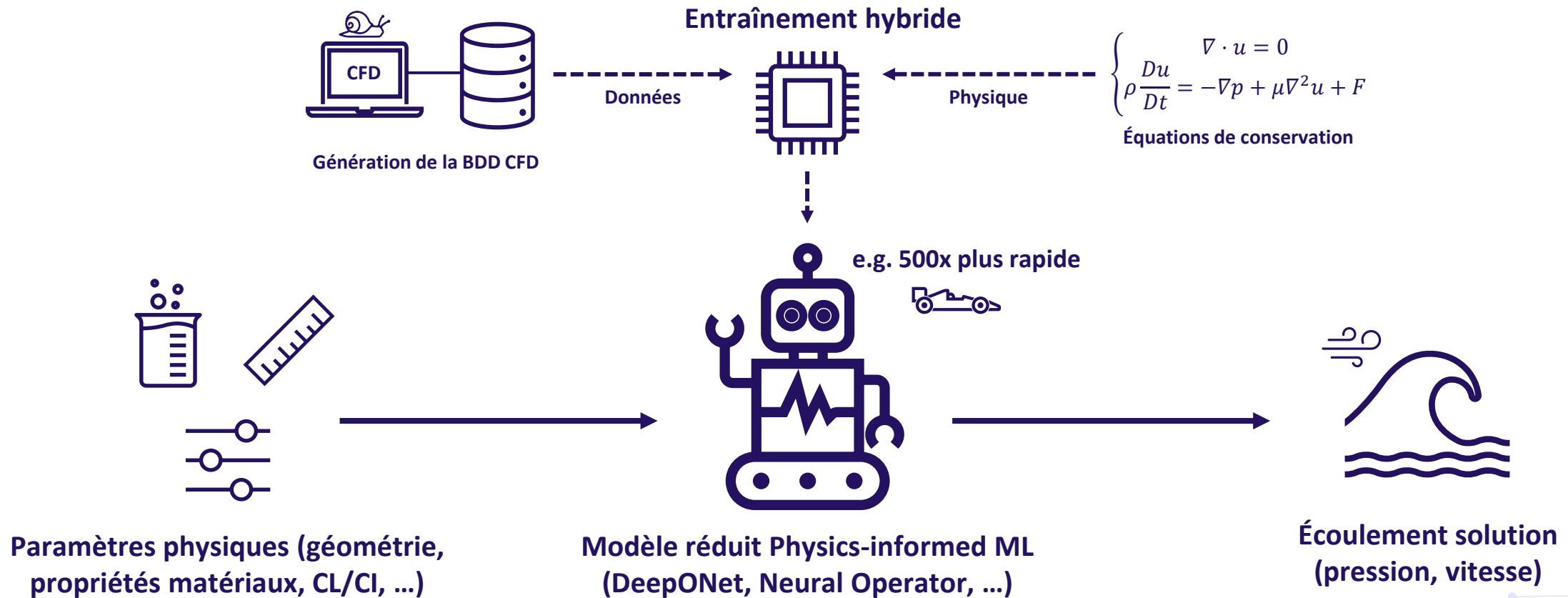
Hugo Boulenc

Docteur en Maths Appliquées & Ingénieur Aérospatial

Freelance en Scientific Machine Learning &
Data Science pour la Mécanique des Fluides

[English version]

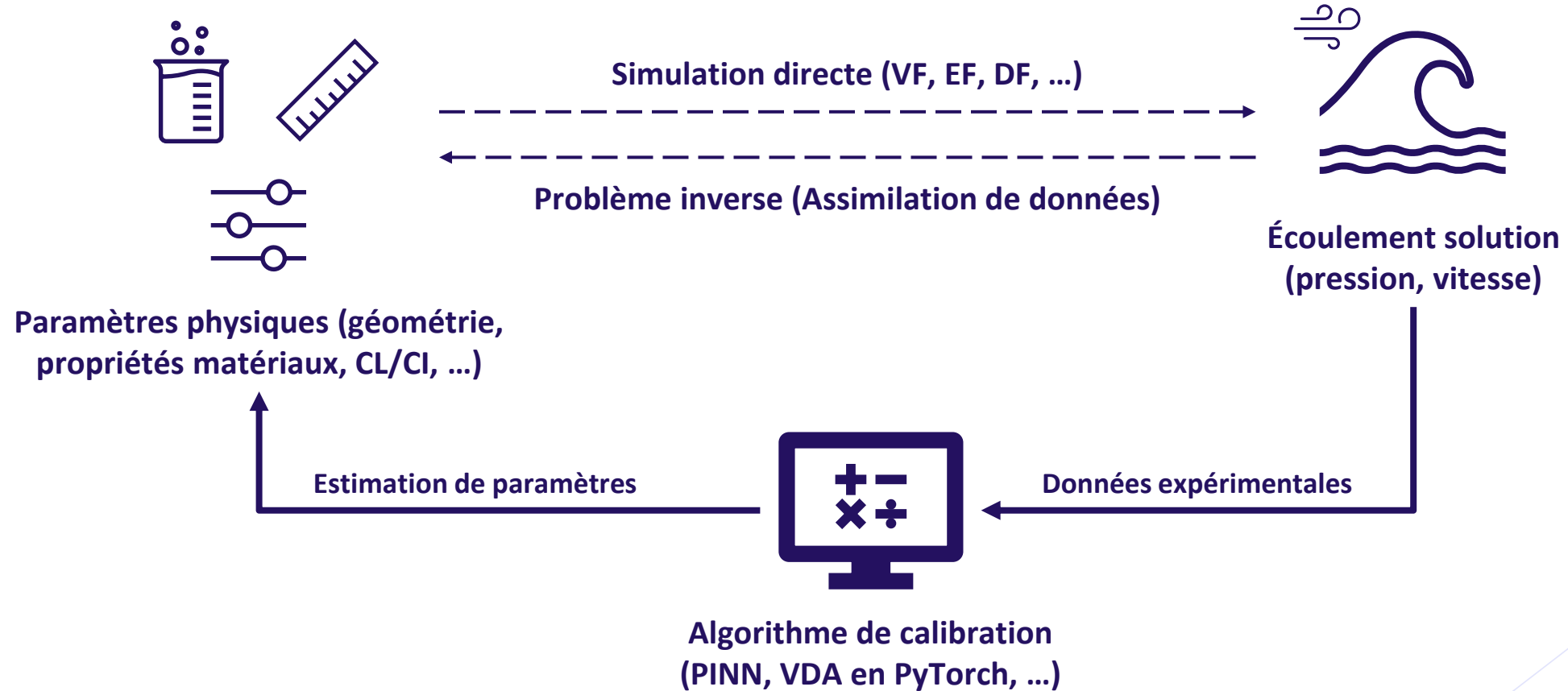
Accélération de simulations CFD avec des modèles réduits



Expérience : Pendant ma thèse, j'ai développé un algorithme basé sur un PINN capable de résoudre un problème inverse de Mécanique des fluides en **30 secondes au lieu de 5 heures** avec la CFD (plus de **500x plus rapide**).

Calibration de modèles CFD sur des données expérimentales

Grande dimension (e.g. 1000+ paramètres)



Expérience : Pendant ma thèse, j'ai développé un algorithme basé sur un PINN capable de calibrer un modèle de Mécanique des fluides avec **1000+ paramètres**.

Structure de la mission & Jalons

- **Contrat freelance à distance** : ma micro-entreprise Hugo Boulenc Gall El est basée en France et je travaille **à distance** depuis différents pays en Europe.
- **Taux journalier** : 400€ par jour.
- **Temps partiel** : 1 à 3 jours effectifs de travail, distribués sur toute la semaine en fonction des exigences de la mission.
- Mission structurée autour de **3 principaux jalons** (+ kick-off) :
 1. **Cadrage du problème & État de l'art**
 2. **Analyse de données & Développement des algorithmes**
 3. **Déploiement des modèles & Intégration dans le workflow**
- **Suivi** : une réunion toutes les 2 semaines (adaptable aux exigences de la mission).